

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มา

ปัจจุบันมีการใช้งานระบบเครือเนตเวิร์คอย่างแพร่หลาย หลายหน่วยงานมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพ การทำงานด้วยคอมพิวเตอร์นั้น จะมีการส่งถ่ายข้อมูลถึงกันได้โดยง่ายและรวดเร็ว แต่ปัญหาที่ตามมาคือ ปัญหาของการบุกรุกสร้างความเสียหายให้กับระบบ หรืออาจเข้ามาขโมยข้อมูลที่มีความสำคัญหรือความลับก็ได้ ทำให้การทำงานของผู้อยู่ดูแลระบบมีภาระเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งปัญหบางปัญหาผู้อยู่ดูแลระบบไม่สามารถตรวจสอบได้ถี่ถ้วน แนวทางในการแก้ปัญหาคือ การหาผู้ช่วยมาทำหน้าที่ดูแลระบบตลอดเวลา สามารถมองเห็นในสิ่งที่ผู้อยู่ดูแลระบบมองไม่เห็น คอยแจ้งเตือนให้กับผู้อยู่ดูแลระบบเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติใดๆ ผู้ช่วยที่สามารถแบ่งเบาภาระของผู้อยู่ดูแลระบบได้อย่างมากคือ ระบบตรวจจับผู้บุกรุก

โครงการวิจัยนี้จัดทำโดยมีการนำความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์มาใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ รวมถึงทำให้ระบบมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นด้วย โดยในการทำงานนั้นเราจะนำหลักการของฟัซซี่ลอจิก(Fuzzy logic) และนิวรอนเน็ตเวิร์ค (Neural Network) มาใช้ โดยในขั้นตอนแรกจะนำฟัซซี่ลอจิก มาใช้ในการระบุความถี่ของการใช้งานแต่ละคำสั่ง โดยแบ่งระดับความถี่ของการใช้งานออกเป็น 11 ช่วงตั้ง 0.0 – 1.0 โดยแต่ละช่วงจะต่างกันช่วงละ 0.1 โดยเลขน้อยจะเป็นลักษณะการใช้งานที่น้อย เลขมากความถี่ของการใช้งานก็มากตามไปด้วย

จากนั้นใช้หลักการของนิวรอนเน็ตเวิร์คมาใช้ในการจดจำรูปแบบการใช้งานของแต่ละผู้ใช้งานระบบ โดยจะจดจำความถี่ในการใช้งานแต่ละคำสั่งว่าควรจะเป็นเช่นใด คือ ถ้ามีการมีใช้งานในคำสั่งนั้นเป็นความถี่ที่เท่ากันหลายๆ ครั้ง คำน้หนัก ในโหนด (Node) นั้นๆ ก็จะมีค่าเพิ่มขึ้น ในการใช้งานของนิวรอนเน็ตเวิร์ค นั้นจะนำมาใช้ในการเรียนรู้ เอาท์พุตจะเป็นหมายเลขรหัสของผู้ใช้แต่ละคน

เมื่อนำโปรแกรมไปใช้งานจริงนั้นจำเป็นต้องมีช่วงเวลาในการเรียนรู้ และตรวจสอบความถี่ในการใช้งาน หากค่าของความถี่ของการใช้งานแต่ละผู้ใช้งานระบบไม่ตรงกับพฤติกรรมในอดีต จะแสดงถึงการผิดปกติของการใช้งาน

1.2 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

- 1) เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบตรวจจับผู้บุกรุกมาใช้งาน
- 2) เพื่อพัฒนาแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรม แก้ปัญหาของโปรแกรม อย่างมีหลักเกณฑ์
- 3) เพื่อพัฒนาแนวความคิดในการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้
- 4) เพื่อสร้าง Agent ที่ช่วยวิเคราะห์และตรวจจับผู้บุกรุก ให้มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
- 5) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในอนาคต

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย

- 1) การพัฒนาจะกระทำบนระบบปฏิบัติการ Linux Red Hat 7.3
- 2) ระบบที่พัฒนาจะทำการตรวจจับที่เครื่อง Server เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น (Host-Base IDS)
- 3) ระบบนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า พฤติกรรมของผู้ใช้งานปกติจะไม่ต่างไปจากเดิมมากนัก หากพบพฤติกรรมที่ต่างไปจากเดิมระบบจะถือว่ามีความผิดปกติของการบุกรุกได้ (anomaly detection model)
- 4) ออกแบบการนำความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์มาใช้งาน คือ Neural และ Fuzzy Logic
- 5) ไม่สามารถทำงานแบบ Real_Time ได้
- 6) การป้องกันยังไม่ครอบคลุมถึงการบุกรุกทาง Network

1.4 ขั้นตอนการพัฒนา

- 1) ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดต่างๆ เกี่ยวกับระบบตรวจจับผู้บุกรุก
- 2) ศึกษาการทำงานของระบบปฏิบัติการลินุกซ์
- 3) ศึกษาการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ร่วมกับระบบตรวจจับผู้บุกรุก
- 4) ออกแบบโครงสร้าง ลักษณะการทำงานรวมถึงฟังก์ชันต่างๆ ของระบบ
- 5) พัฒนาระบบตรวจจับผู้บุกรุก
- 6) ทดลองและปรับปรุงระบบตรวจจับผู้บุกรุก